

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Стоимостной блок: порядок сбора ТКП и бюджетной оценки поставки

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-СТ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-29, D-30.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ устанавливает порядок формирования стоимостной части Базового инжиниринга по Лоту №1 «Цех обжига»: состав и границы цены комплектной поставки, методическую базу и класс точности бюджетной оценки, базис цен и требования к содержанию технико-коммерческих предложений изготовителей, реестр закупочных позиций лота с перечнем кандидатов-изготовителей и статусом запросов, порядок сопоставления предложений и форму итоговой сводки стоимости поставки.

Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга: «стоимость оборудования по данным технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков» и «оценка общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования и материалов в границах проектирования» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Стоимостные значения в настоящем документе не приводятся. Ценовые графы форм разделов 5 и 6 заполняются после получения предложений изготовителей; до этого момента в графах проставляется отметка «по ТКП». Настоящая ревизия документа устанавливает порядок работ и состав форм и подлежит согласованию с Заказчиком в части перечня основного оборудования, выносимого на запрос предложений, и перечня адресатов запросов.

Стоимость поставки Лота №1 определяется группой крупных единичных аппаратов печного острова и газоочистки: печь кипящего слоя, котёл-утилизатор, сухие электрофильтры и дымососы. Эти позиции одновременно являются оборудованием длительного цикла изготовления, поэтому их бюджетные предложения собираются в первую очередь: они задают и стоимость, и сроки поставки лота.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 — раздел «Стоимость поставки по Лоту №1» и границы проектирования п. 3.3; ИД ч.1 (табл. 23 и 24Б — референсные изготовители позиций перечня); Приложение №5 к ТЗ (комплектность запасных частей, приоритет производства Российской Федерации); AACE RP 18R-97 (класс точности оценки)

1.2 Состав цены комплектной поставки лота

В цену комплектной поставки лота включается:

Технологическое оборудование перечня лота; трубопроводы и газоходы с футеровкой; технологические металлоконструкции (бункерная этажерка, площадки обслуживания, опорные конструкции газоходов); тепловая изоляция; приборы контроля и автоматизации и автоматизированная система управления технологическим процессом с прикладным программным обеспечением; электрооборудование в согласованных границах; запасные части на период пусконаладочных работ и на два года эксплуатации; шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала и документация изготовителей.

В цену комплектной поставки лота не включается:

Строительная часть и строительно-монтажные работы; оборудование смежных переделов (сернокислотный и гидрометаллургический цехи) за границами пункта 3.3 Технического задания; внешние сети и источники энергоресурсов до точек подключения; электрооборудование за пределами согласованной границы поставки (положение границы по трансформаторным подстанциям — открытая позиция); проектные работы последующих стадий.

Границы поставки соответствуют границам проектирования лота, установленным Техническим заданием; точки разграничения по материальным потокам и энергоресурсам приведены в пояснительной записке по лоту.

1.3 Методическая база и класс точности оценки

Бюджетная оценка стоимости комплектной поставки выполняется как оценка класса точности Class 3 по классификации AACE RP 18R-97, что соответствует стадии Базового инжиниринга и проработке проекта на уровне 10–40 %. Диапазон точности оценки этого класса — от минус 15–20 % до плюс 15–20 %. Класс точности оценки предлагается зафиксировать в договоре: он определяет допустимый объём исходных данных и ответственность сторон за отклонение фактической стоимости от оценочной.

Оценка этого класса опирается на перечень оборудования и бюджетные предложения по основному оборудованию; сбор предложений по всем позициям перечня относится к закупочной стадии проекта и точности оценки этого класса не повышает.

Документ	Применение
AACE RP 18R-97	Классификация оценок стоимости; класс точности Class 3 для стадии Базового инжиниринга
Техническое задание на Базовый инжиниринг ред. 4.1	Состав стоимостной части: бюджетные предложения по основному оборудованию и бюджетная оценка комплектной поставки в границах проектирования лота
Приложение №5 к Техническому заданию	Комплектность запасных частей систем управления и контроля на два года эксплуатации: не менее 10 % и не менее одной штуки каждого наименования; приоритет оборудования производства Российской Федерации
Методика определения сметной стоимости (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 421/пр)	Применяется при переходе к сметной стоимости на последующих стадиях; на стадии Базового инжиниринга основанием служат коммерческие предложения изготовителей. Применимость подлежит уточнению с Заказчиком

1.4 Связанные документы выпуска

Исходные данные для стоимостной части выпускаются в составе других документов Базового инжиниринга по лоту; настоящий документ на них ссылается и их не дублирует.

- ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л1-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- ОВЭ75-БИ-Л1-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень
- ОВЭ75-БИ-Л1-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками
- ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП — Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений (комплекты запросов по всем закупочным позициям проекта)

Из общего реестра запросов проекта к настоящему лоту относятся 11 закупочных позиций; их перечень приведён в разделе 3.

2. Порядок формирования бюджетной оценки поставки

2.1 Двухуровневая структура оценки

Оценка стоимости комплектной поставки формируется на двух уровнях. Первый уровень — бюджетные технико-коммерческие предложения изготовителей по основному оборудованию лота: перечень основного оборудования фиксируется протоколом с Заказчиком и охватывает ориентировочно 70–80 % стоимости поставки. Второй уровень — остальные позиции перечня, материалы и вспомогательное оборудование: они оцениваются по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогичных поставок Исполнителя с приведением к дате уровня цен.

Редакцией 4.1 Технического задания требование о представлении не менее двух-трёх предложений на каждую позицию оборудования исключено; действует формулировка «бюджетные технико-коммерческие предложения по основному оборудованию». Целевое число сопоставимых предложений по каждой позиции основного перечня принято не менее трёх: три предложения дают представительный ценовой диапазон и позволяют отбраковать предложение, не отвечающее техническим требованиям. Если по позиции подтверждённых изготовителей меньше, составляется письменное обоснование с перечнем адресатов и полученных отказов.

Уровень оценки	Что охватывает	Основание значения
Бюджетные предложения изготовителей	Основное оборудование лота по согласованному перечню — ориентировочно 70–80 % стоимости поставки	Технико-коммерческое предложение изготовителя по опросному листу
Укрупнённые показатели	Прочее оборудование перечня, материалы (трубопроводы, металлоконструкции, изоляция), полевые приборы, вспомогательные системы	Ценовая база аналогичных поставок Исполнителя, приведённая к дате уровня цен
Расчётные статьи	Логистика и упаковка, таможенные платежи по импортным позициям, шеф-монтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала, документация	Данные предложений и расчёт по массам и объёмам поставки

2.2 Базис цен, валюта и срок действия предложений

Предложения запрашиваются на единых коммерческих условиях; без приведения к единому базису предложения разных изготовителей несопоставимы.

Условие	Требование запроса
Базис поставки	Цена указывается отдельно на условиях EXW (склад изготовителя) и DDP Мончегорск, Российская Федерация (Инкотермс 2020). Разность двух величин даёт стоимость доставки, таможенного оформления и страхования и используется как расчётная статья сводки
Валюта предложения	Валюта указывается изготовителем; в сводку значения приводятся к единой валюте по курсу на дату уровня цен. По валютным позициям в сводке сохраняется исходная валюта и курс пересчёта
Срок действия предложения	Указывается изготовителем; при выходе срока за дату сведения оценки значение актуализируется письмом изготовителя
Налоги и таможенные платежи	Цены приводятся без налога на добавленную стоимость; таможенные платежи по импортным позициям учитываются отдельной строкой сводки
Дата уровня цен	Единая для всей сводки; указывается в заголовке итоговой сводки вместе с курсами валют пересчёта

Условие	Требование запроса
Условия платежей	График платежей и условия авансирования относятся к коммерческому блоку Заказчика и в бюджетную оценку не входят; в предложении запрашиваются справочно для оценки сроков поставки

По импортным позициям лота (шнековые холодильники, автоцистерны-цементовозы) в сводке предусматриваются курсовая оговорка и отдельная строка таможенных платежей; приоритет при равных технических характеристиках отдаётся оборудованию производства Российской Федерации в соответствии с Приложением №5 к Техническому заданию.

2.3 Резерв на неопределённость стадии

Резерв на неопределённость стадии учитывает объём сведений, недоступных на Базовом инжиниринге, и включается в сводку отдельной строкой; в цены предложений изготовителей он не входит. Величина резерва определяется по перечню источников неопределённости и согласовывается с Заказчиком. Ориентировочный уровень резерва принимается в пределах диапазона точности принятого класса оценки и уточняется по мере закрытия позиций перечня предложениями изготовителей.

Источник неопределённости	Содержание	Порядок учёта
Позиции без предложений изготовителей	Часть перечня оценивается по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогов	Резерв по группе позиций
Неполнота данных изготовителя	Массы, габариты и энергопотребление до получения предложений не заданы: влияют на стоимость логистики, монтажа и электрической части	Резерв по статьям логистики и монтажа
Курсовые колебания и таможенные платежи	По импортным позициям цена зависит от валюты предложения, курса на дату сведения оценки и таможенных платежей	Курсовая оговорка и отдельная строка сводки
Уточнение границ поставки	Положение границ по электрической части и разнесение стоимости систем управления между лотами уточняются протоколом	Резерв по группе позиций до согласования границ
Срок действия предложений	Предложения имеют ограниченный срок действия; при выходе за него значения актуализируются	Указание даты уровня цен в сводке

3. Реестр закупочных позиций лота

3.1 Классы закупочных позиций

Каждой закупочной позиции присвоен класс, отражающий состояние рынка изготовителей по заданным техническим параметрам. Класс определяет трудоёмкость сбора предложений и порядок действий при недостатке кандидатов.

Класс	Характеристика позиции и порядок сбора предложений
A	Позиция закрывается серийным оборудованием, рынок широкий: сбор трёх и более сопоставимых предложений выполняется в штатном порядке.
B	Рынок узкий, число подтверждённых изготовителей ограничено: перечень адресатов требует отдельной проработки, часть кандидатов подтверждается только по запросу.
C	Позиция дефицитная: изготовители, подтверждённые по заданным параметрам, единичны; перечень адресатов расширяется целевым поиском, при недостатке предложений составляется письменное обоснование.

3.2 Реестр позиций

В реестр включены закупочные позиции Лота №1, выносимые на бюджетные технико-коммерческие предложения, а также позиции систем управления и приборов контроля, общие для всех лотов комплекса. Число кандидатов приведено по справочнику изготовителей проекта: учтены компании с подтверждённым профилем производства, проверенным по официальным источникам изготовителя.

Закупочная позиция	Класс	Кандидатов	География кандидатов	Статус запроса предложений	Целевое число предложений
Печь кипящего слоя 10–16 т/ч, кислородное дутьё	С	6	КНР — 6	Комплект запроса № 01 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Котёл-утилизатор до 30 000 нм³/ч, пар 1,9 МПа / 375 °С	В	5	КНР — 3; Индия — 2	Комплект запроса № 02 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Сухой электрофильтр до 57 600 м³/ч, 2 шт.	А	7	КНР — 3; Индия — 4	Комплект запроса № 03 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Одиночный циклон до 32 000 м³/ч	А	4	КНР — 2; Индия — 2	Комплект запроса № 04 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Дымососы до 78 000 м³/ч, 400 кВт / 6 кВ, 2 шт.	А	6	КНР — 6	Комплект запроса № 05 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Рукавные фильтры аспирации с дымососами на свечу	А	6	КНР — 3; Индия — 3	Комплект запроса № 06 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Барабанные вакуум-фильтры пульпы медного концентрата	А	6	КНР — 6	Комплект запроса № 07 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Оборудование шихтоподготовки: питатели, весовые дозаторы, смеситель, ленточные конвейеры	А	5	КНР — 5	Комплект запроса № 08 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Мазутные горелки ГМ-4,5 и МГМГ-10	А	6	КНР — 2; Россия — 2; Индия — 1; Турция — 1	Комплект запроса № 09 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления (позиция, общая для всех лотов)	А	5	Россия — 5	Комплект запроса № 26 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав (позиция, общая для всех лотов)	А	12	Россия — 12	Комплект запроса № 27 подготовлен; рассылка по решению Заказчика	не менее 3
Шнековые холодильники огарка и пылей	—	формируется	формируется	Перечень адресатов формируется по опросному листу	не менее 3
Силосы огарка и тонкой пыли с узлом налива автотранспорта	—	формируется	формируется	Перечень адресатов формируется по опросному листу	не менее 3
Станция растаривания мягких контейнеров	—	формируется	формируется	Перечень адресатов формируется по опросному листу	не менее 3

По части позиций справочник не называет отдельных российских изготовителей и отправляет к отраслевому типоразмерному ряду либо к утверждённому перечню Приложения №5 к Техническому заданию, а по подъёмно-транспортному оборудованию — к модернизации оборудования Заказчика: сухой электрофильтр до 57 600 м³/ч, 2 шт; одиночный циклон до 32 000 м³/ч; дымососы до 78 000 м³/ч, 400 кВт / 6 кВ, 2 шт; рукавные фильтры аспирации с дымососами на свечу; оборудование шихтоподготовки: питатели, весовые дозаторы, смеситель, ленточные конвейеры; мазутные горелки ГМ-4,5 и МГМГ-10. По этим позициям перечень российских изготовителей уточняется при согласовании адресатов запроса.

Графа «Целевое число предложений» задаёт число сопоставимых предложений, принимаемых к оценке по позиции. Предложения, не отвечающие правилам раздела 4.4, в это число не засчитываются.

3.3 Позиции, по которым перечень адресатов формируется

По перечисленным ниже позициям справочник изготовителей на момент выпуска настоящей ревизии не сформирован: перечень адресатов запроса составляется после выпуска опросных листов, определяющих исполнение и комплектность позиции.

Позиция	Порядок работы с позицией
Шнековые холодильники огарка и пылей	Позиция закрывается изготовителями транспортно-технологического оборудования; перечень адресатов формируется по опросному листу
Силосы огарка и тонкой пыли с узлом налива автотранспорта	Перечень адресатов формируется по опросному листу; изготовители силосного оборудования и автоцистерн-цементовозов
Станция растаривания мягких контейнеров	Перечень адресатов формируется по опросному листу

3.4 Предмет подтверждения в предложении

По каждой позиции в запросе задан предмет обязательного подтверждения — техническое обстоятельство, определяющее сопоставимость предложений и пригодность оборудования для заданных условий. Предложение без подтверждения по этой графе к оценке не принимается.

Закупочная позиция	Предмет подтверждения в предложении
Печь кипящего слоя 10–16 т/ч, кислородное дутьё	Подтверждённый опыт сульфатизирующего обжига медного сырья в кипящем слое (не окислительного обжига цинковых концентратов); подтверждение работы на дутьё с содержанием кислорода 96 %.
Котёл-утилизатор до 30 000 нм³/ч, пар 1,9 МПа / 375 °С	Опыт поставки котлов-утилизаторов за печью кипящего слоя цветной металлургии с пылевым режимом работы; наличие проектных проработок под заданные параметры.
Сухой электрофильтр до 57 600 м³/ч, 2 шт.	Гарантируемая остаточная запылённость на выходе; исполнение под сернистые газы с учётом температуры точки росы.
Одиночный циклон до 32 000 м³/ч	Подтверждение типоразмера и коэффициента полезного действия по фракционному составу пыли обжига.
Дымососы до 78 000 м³/ч, 400 кВт / 6 кВ, 2 шт.	Комплектация электроприводом 6 кВ и системой регулирования производительности
Рукавные фильтры аспирации с дымососами на свечу	Гарантируемый качественный состав и количество выбросов на свечу — требование Технического задания.
Барабанные вакуум-фильтры пульпы медного концентрата	Гарантия влажности кека 10 % при крупности концентрата 25,5 мкм и содержании твёрдого в питании 70 %.
Оборудование шихтоподготовки: питатели, весовые дозаторы, смеситель, ленточные конвейеры	Исполнение из нержавеющей стали на линиях цементной меди и шихты, её содержащей

Закупочная позиция	Предмет подтверждения в предложении
Мазутные горелки ГМ-4,5 и МГМГ-10	Коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления	Соответствие утверждённому перечню Приложения №5 к Техническому заданию; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры — наличие записи в реестре Министерства промышленности и торговли на дату экспертизы.
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав	Перечни по видам измерений — по Приложению №5 к Техническому заданию; средства измерений из Государственного реестра, поставка с первичной поверкой.

3.5 Кандидаты-изготовители

Перечень кандидатов сформирован по справочнику изготовителей проекта и служит основой перечня адресатов запросов. Перечень открыт: он дополняется по предложению Заказчика и по результатам целевого поиска по позициям классов В и С. Окончательный состав адресатов согласовывается с Заказчиком до рассылки.

Закупочная позиция	Страна	Кандидаты-изготовители
Печь кипящего слоя 10–16 т/ч, кислородное дутьё	КНР	China Nerin Engineering Co., Ltd.; China ENFI Engineering Corp.; NFC (China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction); Kunming Engineering & Research Institute of Nonferrous Metallurgy (KMY); BGRIMM Technology Group; CINF Engineering (Changsha Nonferrous Metallurgy Design & Research Institute)
Котёл-утилизатор до 30 000 нм³/ч, пар 1,9 МПа / 375 °С	КНР	Hangzhou Boiler Group (с 2022 — Xizi Clean Energy); Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd.; Wuxi Huaguang Environment & Energy Group
	Индия	Thermax Limited; Isgec Heavy Engineering Ltd.
Сухой электрофильтр до 57 600 м³/ч, 2 шт.	КНР	Fujian Longking Co., Ltd.; Zhejiang Feida Environmental Science & Technology; Tengy Environmental Technology (Zhejiang Tianjie)
	Индия	Thermax; Enviropol Engineers Pvt. Ltd.; Isgec Heavy Engineering Ltd.; Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
Одиночный циклон до 32 000 м³/ч	КНР	Fujian Longking Co., Ltd.; Sinosteel Tiancheng Environmental Protection Science & Technology Co., Ltd.
	Индия	Rieco Industries Ltd.; Techflow Enterprises Pvt. Ltd.
Дымососы до 78 000 м³/ч, 400 кВт / 6 кВ, 2 шт.	КНР	Chongqing General Industry (Group) Co., Ltd.; Shenyang Blower Works Group / SBW (Shengu Group); Xinxiang SIMO Blower Co., Ltd.; Xi'an Shaangu Power Co., Ltd.; Zhejiang Shangfeng Special Blower Industrial Co., Ltd.; Zibo Hongcheng Fan Co., Ltd.
Рукавные фильтры аспирации с дымососами на свечу	КНР	Fujian Longking Co., Ltd.; Zhejiang Feida Environmental Science & Technology; Tengy Environmental Technology (Zhejiang Tianjie)
	Индия	Rieco Industries Ltd.; Techflow Enterprises Pvt. Ltd.; Enviropol Engineers Pvt. Ltd.
Барабанные вакуум-фильтры пульпы медного концентрата	КНР	Yantai Jinpeng Mining Machinery Co., Ltd.; Nuclear Industry Yantai Toncin Group Co., Ltd.; Xinxiang Yinnuo Machineries Co., Ltd.; Yantai Hexin Environmental Protection Equipment Co., Ltd.; Jiangxi Shicheng Mine Machinery Factory (JXSC); Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.
Оборудование шихтоподготовки: питатели, весовые дозаторы, смеситель, ленточные конвейеры	КНР	Henan Pingyuan Mining Machinery (PK Machinery); Henan Zhengzhou Mining Machinery (ZK Corp); Shanghai Ku Qiao Equipment Co., Ltd. (SKE); Henan Excellent Machinery Co., Ltd. (EXCT); Northern Heavy Industries Group Co., Ltd. (NHI)
Мазутные горелки ГМ-4,5 и МГМГ-10	КНР	Zhengzhou Bona Thermal Energy Equipment Co., Ltd. (BNTET); EBICO (China) Environment Co., Ltd.
	Россия	Бийский котельный завод (БикЗ); Бийский Котельный Завод «Генерация»
	Индия	The Wesman Engineering Co. Pvt. Ltd.

Закупочная позиция	Страна	Кандидаты-изготовители
	Турция	Termo Isı Sistemleri A.Ş. (Ecostar)
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления	Россия	ООО «Прософт-Системы» (ARIS); АО НИЦ «Инкомсистем» (АБАК К2/К3); АО «Атомик Софт» (Alpha.Platform); АО «ЭлеСи» (Integrity SCADA); ООО НПП «ЭКРА» (EKRA A01/A02)
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав	Россия	ЗАО «ЭМИС»; ООО НПП «ЭЛЕМЕР»; АО «Промышленная группа «Метран»; ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»; ГК «Взлёт»; ООО «НПО РИЗУР»; ООО «НПК ВИП»; ОАО «Манотомь»; ЗАО «Росма»; ООО «УЛЬТРАМАШ»; ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология»; ООО «КОНВЕЛС Автоматизация»

Справочник кандидатов ограничен изготовителями со штаб-квартирами в государствах, не вводивших ограничительные меры в отношении Российской Федерации, и российскими изготовителями. По каждой позиции перечень адресатов формируется так, чтобы в него входил не менее чем один российский и не менее чем один зарубежный изготовитель.

3.6 Позиции, оцениваемые по укрупнённым показателям

Перечисленные позиции на запрос предложений не выносятся: их стоимость определяется по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогичных поставок с приведением к дате уровня цен. Объёмы по этим позициям уточняются по мере выпуска компоновочных решений, перечня трубопроводов и арматуры и решений по электрической части.

Группа позиций	Состав
Трубопроводы и газоходы	Газоходы тракта с футеровкой и тепловой изоляцией, технологические трубопроводы в границах лота, арматура
Металлоконструкции	Бункерная этажерка, площадки обслуживания, опорные конструкции газоходов и оборудования
Футеровка и тепловая изоляция	Огнеупорная футеровка печи и газоходов, тепловая изоляция горячих поверхностей и паропроводов
Полевые приборы и арматура	Приборы контроля вне комплектных поставок, регулирующая и запорная арматура
Электрооборудование в границах поставки	Кабельная продукция, шкафы и щиты в согласованных границах

4. Запрос предложений: состав и требования

4.1 Состав запроса

Запрос по каждой позиции представляет собой комплект из двух частей: письмо-запрос бюджетного технико-коммерческого предложения с изложением предмета, условий и срока ответа и приложение с техническими требованиями по позиции. Техническое приложение составлено по перечню оборудования лота и содержит назначение, основные параметры, количество, материальное исполнение, известные габариты и энергопотребление. Для зарубежных адресатов письмо дополнено переводом на английский язык.

Запрос имеет бюджетный характер и относится к стадии Базового инжиниринга: он не является офертой и не создаёт обязательств сторон. Уточнённые опросные листы направляются изготовителям на последующей стадии проекта. Материалы запроса предоставляются адресату как конфиденциальные и не подлежат раскрытию третьим лицам.

4.2 Пакетирование запросов и технологические гарантии

Кандидаты по позиции печи кипящего слоя — проектно-инжиниринговые организации цветной металлургии, поставляющие печной комплекс комплектно. Запрос по этой позиции формируется как запрос на комплектную поставку печного острова (печь с подиной, порогами выгрузки и забрасывателем, воздуходувка дутья, топка-смеситель) с гарантиями по производительности и режиму кислородного дутья. Позиции газоочистки запрашиваются отдельно: рынок по ним широкий, отдельный запрос даёт сопоставимые предложения и сохраняет конкуренцию. Референсные изготовители, названные в исходных данных, включаются в перечень адресатов наряду с альтернативными российскими поставщиками по каждой группе.

В запрос и опросные листы включаются технологические гарантии, определяющие пригодность оборудования и сопоставимость предложений: производительность печи кипящего слоя 10–16 т/ч по шихте при кислородном дутье; паропроизводительность котла-утилизатора при расходе газов до 30 000 нм³/ч и параметрах пара 1,9 МПа и 375 °С; гарантируемая остаточная запылённость газов после электрофильтра; качественный состав и количество выбросов на свечу аспирации; влажность кека вакуум-фильтров 10 % при крупности концентрата 25,5 мкм. Предложение, не содержащее подтверждения этих показателей, к оценке не принимается.

4.3 Требования к содержанию предложения

В составе предложения запрашиваются:

- 1) бюджетная цена — отдельно на условиях EXW (склад изготовителя) и DDP Мончегорск (Инкотермс 2020), с указанием валюты и срока действия предложения;
- 2) срок изготовления и ориентировочный срок поставки в неделях от даты заказа или авансового платежа;
- 3) габариты и масса единицы оборудования и наибольших поставочных блоков — для проработки логистики и требований к монтажу;
- 4) перечень аналогичных поставок: продукт, рабочая среда и параметры, год поставки, страна;
- 5) материал частей, контактирующих с рабочей средой, и комплектность поставки — приборы контроля, запасные части, документация;
- 6) потребность в энергоресурсах и требования к монтажу.

Срок представления предложения — 3 недели с даты получения запроса. Получение запроса подтверждается адресатом; отсутствие ответа в установленный срок фиксируется в реестре запросов и учитывается при обосновании числа собранных предложений.

4.4 Правила приёма предложения к оценке

Правило	Содержание
Полнота опросного листа	Опросный лист заполняется по каждой позиции и содержит рабочую среду, температуру, давление, материал частей, контактирующих со средой, производительность, габариты, массу, энергопотребление, срок изготовления и условия поставки.
Материальное исполнение	Предложение без указания материала частей, контактирующих с рабочей средой, к оценке не принимается: по позициям гидрометаллургии стоимость исполнения из стали 316L и из сплавов 904L либо Hastelloy G-35 различается кратно.
Подтверждение опыта	Опыт подтверждается по продукту и рабочей среде, а не по классу оборудования: поставка аппарата того же типа на иную среду и иные параметры подтверждением не является.

Правило	Содержание
Состав перечня адресатов	По каждой позиции в перечень адресатов включается не менее одного российского и не менее одного зарубежного изготовителя.
Сроки и логистика	Срок изготовления и условия поставки фиксируются в предложении письменно: они входят в исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления и в график поставки.

4.5 Статус запросов

Комплекты запросов подготовлены по 11 позициям реестра раздела 3, включая позиции систем управления и приборов контроля, общие для всех лотов комплекса. Комплекты сведены в документе выпуска ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП «Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений».

Рассылка запросов выполняется после решения Заказчика: до рассылки согласовываются перечень основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения, и перечень адресатов по каждой позиции. Такой порядок исключает обращение к изготовителям от имени проекта до согласования состава закупочных позиций и позволяет учесть действующие рамочные отношения Заказчика с изготовителями.

По позициям раздела 3.3 комплекты запросов формируются после выпуска опросных листов; их рассылка выполняется в том же порядке.

5. Сопоставление предложений

5.1 Приведение к единому базису

Полученные предложения приводятся к единому базису до сопоставления. Приведению подлежат: базис поставки (значения EXW и DDP разделяются, для сопоставления принимается DDP Мончегорск), валюта и курс на дату уровня цен, комплектность поставки (приборы контроля, запасные части, документация, шеф-монтаж и пусконаладочные работы), объём поставки по опросному листу и объём заводских испытаний. Разница в комплектности устраняется дозапросом недостающих позиций, а не пересчётом цены.

Предложения, отличающиеся материальным исполнением частей, контактирующих с рабочей средой, к сопоставлению не принимаются: они относятся к разным техническим решениям и сравниваются только после приведения исполнения к требованиям опросного листа.

5.2 Форма сопоставления предложений по позиции

Форма заполняется по каждой закупочной позиции реестра раздела 3. Число граф предложений соответствует числу принятых к оценке предложений, но не менее трёх.

Показатель	Предложение 1	Предложение 2	Предложение 3
Изготовитель, страна			
Соответствие требованиям опросного листа			
Материал частей, контактирующих с рабочей средой			
Гарантируемые показатели			

Показатель	Предложение 1	Предложение 2	Предложение 3
Комплектность поставки (приборы, запасные части, документация)			
Цена на условиях EXW, валюта	по ТКП	по ТКП	по ТКП
Цена на условиях DDP Мончегорск, валюта	по ТКП	по ТКП	по ТКП
Срок действия предложения			
Срок изготовления, недель от даты заказа			
Масса и габариты наибольшего поставочного блока			
Шеф-монтаж и пусконаладочные работы			
Подтверждение опыта по продукту и среде			
Принято к сопоставлению			

5.3 Принятие значения в оценку

В бюджетную оценку по позиции принимается значение из предложения, отвечающего техническим требованиям опросного листа и подтверждённого опытом поставки по продукту и рабочей среде. В сводке по позиции указываются: принятое значение, диапазон полученных значений, число сопоставимых предложений и изготовитель, предложение которого принято. Если сопоставимых предложений меньше трёх, к сводке прилагается обоснование с перечнем адресатов и полученных отказов, а по позиции назначается повышенный резерв в соответствии с разделом 2.3.

Принятое в бюджетную оценку значение не является результатом выбора поставщика: выбор изготовителя выполняется Заказчиком на закупочной стадии по итогам конкурентных процедур с уточнёнными опросными листами.

6. Форма итоговой сводки стоимости поставки

6.1 Структура сводки

Сводка стоимости комплектной поставки лота строится по группам оборудования, материалов и услуг. Для каждой группы указано основание оценки: бюджетные предложения изготовителей либо укрупнённые показатели. Ценовые графы в настоящей ревизии не заполняются.

Группа	Состав поставки	Основание оценки	Стоимость
Шихтоподготовка	Питатели, весовые дозаторы, смеситель, ленточные конвейеры, бункеры и течи	Бюджетные предложения	по ТКП
Фильтрация концентрата	Барабанные вакуум-фильтры с вакуум-станцией, ёмкость приёма фильтрата	Бюджетные предложения	по ТКП
Печной комплекс	Печь кипящего слоя с подиной, порогами и забрасывателем, воздухоудка дутья, топка-смеситель и горелки	Бюджетные предложения	по ТКП

Группа	Состав поставки	Основание оценки	Стоимость
Газоочистка	Котёл-утилизатор, одиночный циклон, сухие электрофильтры с агрегатами питания, дымососы	Бюджетные предложения	по ТКП
Охлаждение и отгрузка продуктов	Шнековые холодильники, силосы огарка и пыли, узел налива автотранспорта	Бюджетные предложения	по ТКП
Аспирация	Рукавные фильтры, дымососы на свечу, укрытия и воздуховоды	Бюджетные предложения	по ТКП
Контроль и автоматизация	Приборы контроля, комплекс технических средств системы управления, прикладное программное обеспечение	Бюджетные предложения	по ТКП
Электрооборудование	Электроприводы, шкафы и щиты в согласованных границах поставки	Укрупнённые показатели	по укрупнённым показателям
Материалы	Газоходы с футеровкой, трубопроводы, технологические металлоконструкции, футеровка, тепловая изоляция	Укрупнённые показатели	по укрупнённым показателям
Услуги изготовителей	Шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, документация, в том числе цифровая информационная модель	Предложения и укрупнённые показатели	по ТКП
Запасные части	Запасные части на период пусконаладочных работ и на два года эксплуатации	Бюджетные предложения	по ТКП

6.2 Итоговые строки сводки

Строка сводки	Порядок определения
Итого оборудование по бюджетным предложениям	Сумма принятых значений по позициям формы раздела 6.3
Итого позиции по укрупнённым показателям	Сумма по ценовой базе аналогичных поставок с приведением к дате уровня цен
Итого материалы	Трубопроводы, металлоконструкции, изоляция и прочие материалы в границах поставки — по объёмам компоновочных решений и перечня трубопроводов
Логистика, упаковка и таможенные платежи	Разность значений DDP и EXW по позициям с предложениями; по остальным — расчёт по массам и объёмам поставки
Услуги изготовителей	Шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, документация — по данным предложений
Запасные части	По комплектности предложений и требованию Приложения №5 к Техническому заданию
Стоимость комплектной поставки лота	Сумма строк выше
Резерв на неопределённость стадии	По перечню источников неопределённости раздела 2.3; согласовывается с Заказчиком; в цены предложений не входит
Итого с резервом	Сумма двух строк выше
Дата уровня цен, валюта сведения и курсы пересчёта	Указываются в заголовке сводки; едины для всех строк

6.3 Сводка по закупочным позициям

Форма заполняется после получения предложений и служит основанием строки «Итого оборудование по бюджетным предложениям» сводки раздела 6.1.

Закупочная позиция	Получено предложений	Принятое значение стоимости	Базис, валюта, дата уровня цен
Печь кипящего слоя 10–16 т/ч, кислородное дутьё		по ТКП	по ТКП
Котёл-утилизатор до 30 000 м³/ч, пар 1,9 МПа / 375 °С		по ТКП	по ТКП
Сухой электрофильтр до 57 600 м³/ч, 2 шт.		по ТКП	по ТКП
Одиночный циклон до 32 000 м³/ч		по ТКП	по ТКП
Дымососы до 78 000 м³/ч, 400 кВт / 6 кВ, 2 шт.		по ТКП	по ТКП
Рукавные фильтры аспирации с дымососами на свечу		по ТКП	по ТКП
Барабанные вакуум-фильтры пульпы медного концентрата		по ТКП	по ТКП
Оборудование шихтоподготовки: питатели, весовые дозаторы, смеситель, ленточные конвейеры		по ТКП	по ТКП
Мазутные горелки ГМ-4,5 и МГМГ-10		по ТКП	по ТКП
Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления		по ТКП	по ТКП
Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав		по ТКП	по ТКП
Шнековые холодильники огарка и пылей		по ТКП	по ТКП
Силосы огарка и тонкой пыли с узлом налива автотранспорта		по ТКП	по ТКП
Станция растаривания мягких контейнеров		по ТКП	по ТКП

6.4 Порядок заполнения и представления

Сводка стоимости выпускается отдельным документом ревизии после получения предложений изготовителей. В настоящей ревизии приводятся только формы: включение в документ предварительных ценовых значений, не подтверждённых предложениями, не допускается — такие значения не соответствуют объявленному классу точности оценки и вводят в заблуждение при бюджетировании.

К сводке прилагаются: перечень адресатов запросов с датами отправки и получения ответов; копии предложений, принятых к оценке; обоснования по позициям, где число сопоставимых предложений меньше трёх; расчёт логистической составляющей; ведомость укрупнённых показателей с указанием источников ценовой базы и даты уровня цен.

7. Сроки стоимостного блока

7.1 Последовательность и сроки

Шаг	Срок	Условие
Согласование перечня основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения	До рассылки запросов	Протокол с Заказчиком; перечень закрывает ориентировочно 70–80 % стоимости поставки лота
Согласование перечня адресатов запросов	До рассылки запросов	Комплекты запросов подготовлены; рассылка выполняется по решению Заказчика
Рассылка запросов и подтверждение получения	По решению Заказчика	Запрос носит бюджетный характер и не является офертой
Срок представления предложения изготовителем	3 недели с даты получения запроса	Срок установлен формой запроса; продление фиксируется перепиской
Уточняющая переписка и приведение предложений к единому базису	После получения предложений	Срок определяется числом позиций и полнотой представленных данных
Предварительная оценка по укрупнённым показателям	Этап 1 (3 месяца)	Предложение Исполнителя по распределению стоимостного блока по этапам
Бюджетные предложения по основному оборудованию и итоговая бюджетная оценка	Этап 2 (суммарно не более 6 месяцев)	Предложение Исполнителя; в проекте этапности Заказчика стоимостной блок не назван

7.2 Увязка с этапностью выпуска Базового инжиниринга

Материалы Базового инжиниринга выдаются поэтапно — для начала разработки основных технических решений до завершения полного выпуска. Проект этапности передан Заказчиком 25.08.2026 вне официальной редакции Технического задания: Этап 1 — предварительный отчёт продолжительностью 3 месяца, Этап 2 — итоговый отчёт. Исполнитель предлагает зафиксировать срок Этапа 2 равным 3 месяцам, а общий срок выпуска — не более 6 месяцев.

Стоимостной блок в проекте этапности не назван. Предложение Исполнителя: предварительная оценка стоимости поставки по укрупнённым показателям выпускается в составе Этапа 1, бюджетные предложения по основному оборудованию и итоговая бюджетная оценка комплектной поставки — в составе Этапа 2. Такое распределение даёт Заказчику ориентировочную величину капитальных затрат уже через 3 месяца, не задерживая выпуск технической части.

Юридический статус этапности подлежит закреплению в Техническом задании или договоре: проект этапности передан вне официальной редакции Технического задания.

7.3 Первоочередная контрактация

Первыми на запрос предложений выносятся позиции длительного цикла изготовления: печь кипящего слоя, котёл-утилизатор, сухие электрофилтры. По ним предложения нужны не только для оценки стоимости, но и для подтверждения сроков изготовления: эти сроки определяют критический путь проекта и дату готовности комплекса. Исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления выпускаются в первой очереди этапной выдачи Базового инжиниринга.

Состав и сроки по этим позициям приведены в документе ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ «Исходные требования на длинноточное оборудование».

8. Открытые позиции

В разделе перечислены вопросы стоимостной части, решения по которым принимаются на стадии Базового инжиниринга либо требуют решения Заказчика. До их закрытия итоговая сводка стоимости поставки не выпускается.

Определяется на стадии БИ: перечень основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения (ориентировочно 70–80 % стоимости поставки лота): закрепляется протоколом с Заказчиком тем же решением, что и перечень позиций под опросные листы. Перечень задаёт границу объёма стоимостной части.

Определяется на стадии БИ: перечень адресатов запросов по каждой позиции и дата рассылки: решение Заказчика; до решения запросы изготовителям не направляются.

Определяется на стадии БИ: базис цен единых условий запросов — валюта сведения оценки, курсы пересчёта и дата уровня цен: согласовываются с Заказчиком до рассылки.

Определяется на стадии БИ: величина резерва на неопределённость стадии: определяется по перечню источников неопределённости и согласовывается с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: разнесение стоимости систем управления между лотами при единой диспетчерской комплекса: закрепляется протоколом с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: выпуск итоговой сводки стоимости поставки: отдельный шаг после получения предложений; сроки увязываются с этапностью выпуска Базового инжиниринга.

Определяется на стадии БИ: валютно-логистическая схема по импортным позициям (шнековые холодильники, автоцистерны-цементовозы) и подбор аналогов производства Российской Федерации и государств Евразийского экономического союза.

Определяется на стадии БИ: граница стоимости электрооборудования — до и после комплектной трансформаторной подстанции: определяется после согласования границ поставки по Приложению №3 к Техническому заданию.

Стоимостные значения по позициям перечня раздела 3 определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей; до их получения ценовые графы форм разделов 5 и 6 не заполняются.